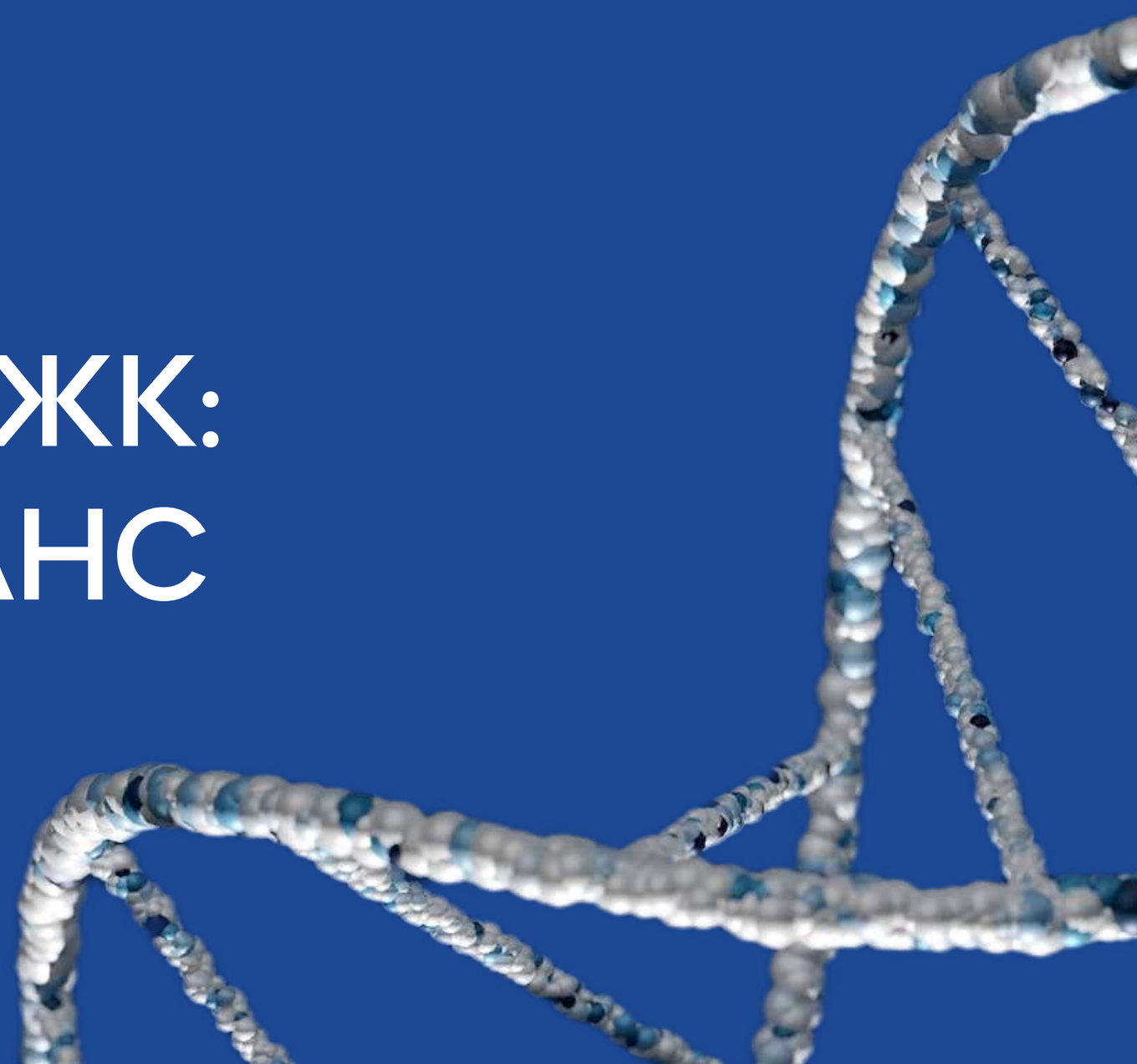
Сеченовский Университет

Кафедра Клинической фармакологии и ПВБ

ОМЕГА-3 ПНЖК: ИЩЕМ БАЛАНС

А.А. Махова, д.м.н.



Сеченовский Университет

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ПРО ОМЕГА-3

1.1. ЧТО ТАКОЕ ОМЕГА-3 ДЦПНЖК?

Введение

- ~19 миллионов человек (8% взрослого населения) США принимают добавки с рыбьим жиром, часто без ведома врача
- Статистика в РФ показывает колоссальный рост продаж омегабадов за последние годы
- Это не только мода
- Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (ПНЖК) действительно ключевой компонент здоровой диеты и стратегия антиэйджинга

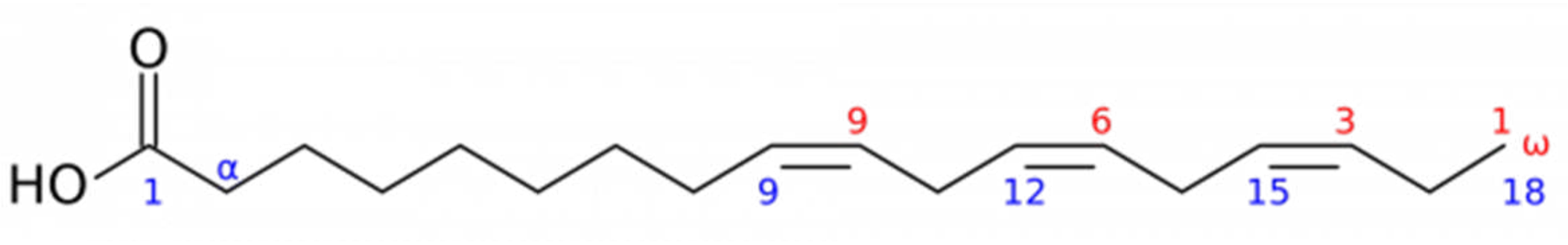
Наименование

- Содержат в своей химической структуре более одной цис-двойной связи
- У человека нет ферментов, необходимых для вставки двойной цис-связи
- ω-3 ДЦПНЖК практически не синтезируются организмом

- «полиненасыщенный» относится к их химической структуре
- «поли» означает много
- «ненасыщенный» относится к двойным связям

Химическая природа

Линейная цепь углеродных атомов, связанных одинарными и двойными связями, слева заканчивается карбоксильной группой -COOH, справа метильной группой -CH3



История изучения

- Гренландские инуиты
- Коренные популяции Арктики и в Японии
- Западные популяции

- Уровень потребления жирной морской рыбы
- Уровень ССЗ

Омега-3-ПНЖК

- α-линоленовая (АЛК)
- Эйкозапентаеновая (ЭПК/EPA; 20:5n−3)
- Докозагексаеновая кислота (ДГК/DHA; 22:6n−3)

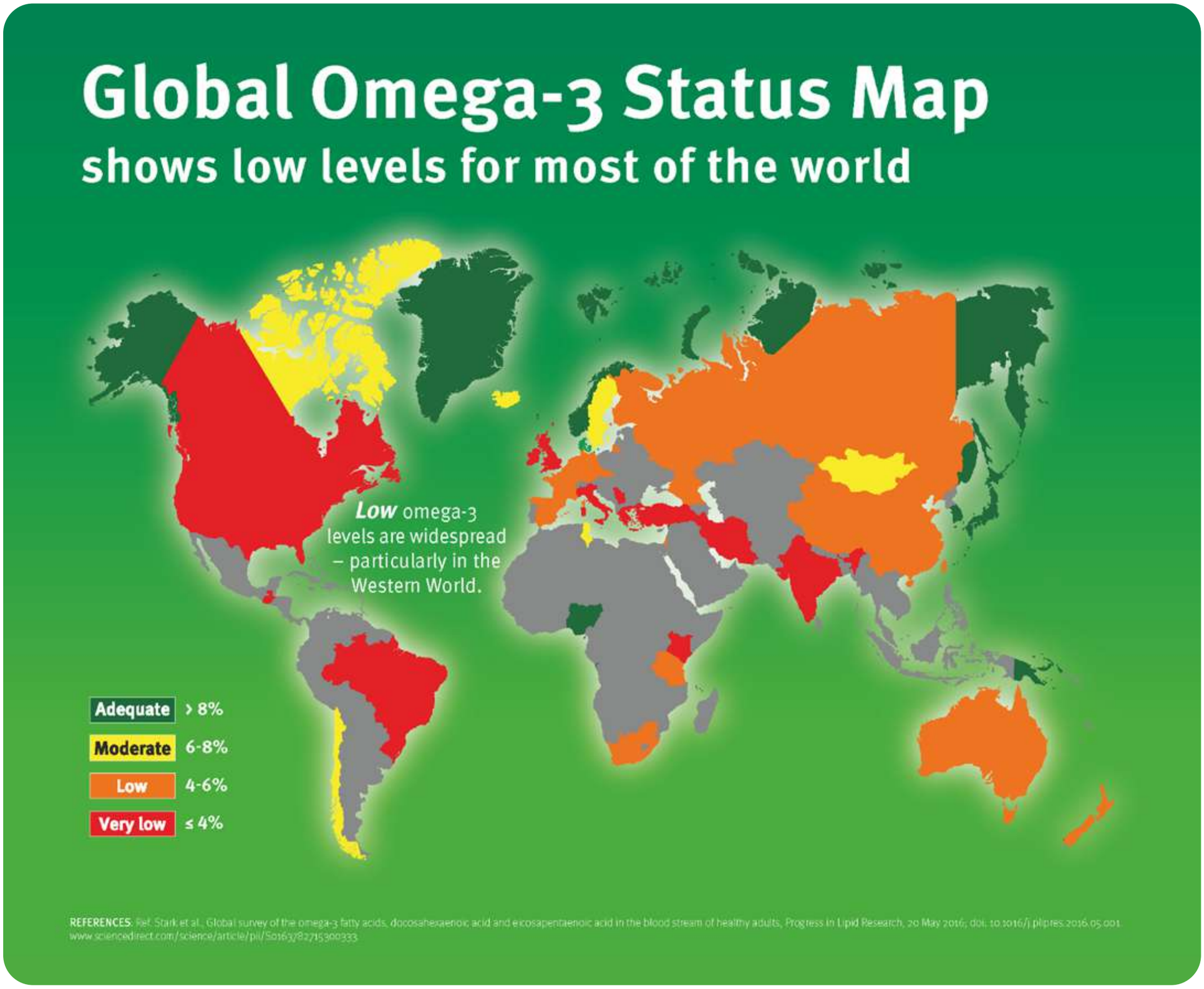
«Омега-3» относится к положению последней двойной связи в химической структуре: которая находится на расстоянии трёх атомов углерода от «омега» или хвостового конца молекулярной цепи

Биологическая роль

- Структурная — фосфолипиды клеточных мембран
- Синтез эйкозаноидов
- Противовоспалительное

- кардиопротекция
- беременность
- неврология

Мировая карта потребления омега-3



fatsoflife.com/omega-3-basics/omega-3-levels

РФ

- Географический регион с низким уровнем потребления ДЦПНЖК
- Дефицит потребления ω-3 ДЦПНЖК у большей части детского и взрослого населения

- Пищевые привычки
- Доступность рыбы
- Соединения ртути

! ПНЖК должны поступать в организм в достаточном количестве, поскольку организм их не синтезирует сам

1.2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОМЕГА-3 ДЦПНЖК В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА: ЗРЕНИЕ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Структурная функция

Свойства клеточной мембраны

- Текучесть
- Гибкость
- Проницаемость

Активность мембран-связанных ферментов

эндогенный метаболизм ⟲ экзогенное поступление

Увеличение потребления омега-3

- содержания в эритроцитах
- иммунных клетках

ДГК включается в мембраны сетчатки
и мембраны постсинаптических
нейронов

Важная роль в функциях зрения
и работе нервной системы

Зрение

- Основным структурным липидом мембран наружных сегментов фоторецепторов сетчатки является ДГК
- Биофизические и биохимические свойства ДГК мембрана фоторецептора: проницаемость, текучесть, толщина и свойства липидной фазы

Модуляция факторов внешней среды

- эйкозаноидов, ангиогенных факторов, матричных металлопротеиназ, активных форм кислорода, циклических нуклеотидов, нейротрансмиттеров и нейромодуляторов, провоспалительных и иммунорегуляторных цитокинов и воспалительных фосфолипидов

↓ вазопролиферативные и нейродегенеративные заболевания сетчатки

ДГК и зрение

- ДГК ↪ мембраносвязанные белки сетчатки, участвует в регенерации зрительного пигмента родопсина, фундаментальная роль в системе визуальной трансдукции
- Животные, выращенные на диете с дефицитом Омега-3 ↓ уровней ДГК в сетчатке

Нервная система

- Фосфолипиды серого вещества головного мозга содержат высокие концентрации ДГК: мембраны
- Функционирование ионных каналов, мембран-связанных рецепторов и биодоступность нейротрансмиттеров

с 1970 г. Исследования показали, что дефицит в рационе Омега-3 ПНЖК
↓ ДГК в нервной системе

- Когнитивные дефекты: исследованиях и наблюдения у людей

1.3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОМЕГА-3 ДЦПНЖК В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА: ВОСПАЛЕНИЕ И ГЕНЫ

Воспаление

✕ выработка провоспалительных цитокинов, уменьшение интенсивности воспалительного процесса ↓ продукции простагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов частично ✕ ряд аспектов воспаления

- Хемотаксис лейкоцитов
- Экспрессия молекул адгезии и лейкоцит-эндотелиальные адгезивные взаимодействия

Эффекты омега-3 на воспаление

- Хемотаксис лейкоцитов
- Экспрессия молекул адгезии и лейкоцит-эндотелиальные адгезивные взаимодействия
- ↓ синтеза из арахидоновой кислоты воспалительных цитокинов
- ↓ реактивность Т-хелпера 1 к лимфоцитам
- Синтез воспалительных эйкозаноидов с низкой биологической активностью

Эйкозаноиды

- Производные работы трёх семейств ферментов:
  - циклооксигеназа (COX)
  - липооксигеназа (LOX)
  - монооксигеназы цитохрома p450 (P450s)
- Омега-3 ПНЖК ↓ выработку провоспалительных цитокинов:
  - простагландинов
  - тромбоксанов
  - лейкотриенов

Медиаторы противовоспалительного действия

- Резолвины
- Протектины
- Марезины

Препятствуют переходу острого воспаления в хроническое

Механизмы противовоспалительного действия Омега-3 ПНЖК

- Изменение состава фосфолипидов клеточной мембраны
- Разрушение липидных рафтов
- Ингибирование активации провоспалительного фактора транскрипции ядерного фактора каппа B
- ↑ противовоспалительного фактора транскрипции, активируемого пролифератором пероксисом γ
- Связывание с рецептором, связанным с G-белком GPR120

Противовоспалительные медиаторы

Регуляция экспрессии генов

Механизмы снижения экспрессии воспалительных генов

- Непосредственное взаимодействие со специфическими факторами транскрипции: рецепторы, активирующие пролифератор пероксисом (PPARs)

рецепторы, активирующие пролифератор пероксисом (PPARs)

- ПНЖК регулируют целый ряд транскрипционных факторов внутри ядра клетки

↓ ядерное содержание NFκB

Генетические механизмы внутри ядра

- NFκB — транскрипционный фактор, участвующий в регуляции экспрессии множественных генов, участвующих в воспалении
- SREBP-1 — основной фактор транскрипции, контролирующим синтез жирных кислот

липогенез de novo и синтез ПНЖК

1.4. МЕТАБОЛИЗМ И БИОДОСТУПНОСТЬ ОМЕГА-3 ДЦПНЖК В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Механизм обратной связи синтеза ПНЖК

Экзогенная пищевая ПНЖК подавляет SREBP-1

↓

Экспрессия ферментов, участвующих в синтезе жирных кислот и синтезе ПНЖК

! ПНЖК пищи функционируют как ингибиторы обратной связи для синтеза всех жирных кислот

Абсорбция

- Процесс высвобождения ПНЖК из диетических жиров путём гидролиза (триглицеридов и фосфолипидов) с участием ферментов поджелудочной железы
- Соли желчных кислот обеспечивают включение жирных кислот и других продуктов переваривания жира в смешанные, устойчивые к водной среде мицеллы с гидрофобным ядром
- Мицеллы переносятся от места гидролиза жиров к всасывающей поверхности кишечного эпителия

Биодоступность

- Всасывание смешанных мицелл происходит на протяжении всего тонкого кишечника
- Биодоступность в физиологических условиях составляет 85-95%
- Концентрация жирных кислот в крови является результатом: **пища + метаболизм**

Синтез ДГК и ЭПК de novo

- Предшественник — незаменимая жирной а-линоленовая кислота (АЛК)
- Серии реакций десатурации (добавление двойной связи) и удлинения (добавления двух атомов углерода)
- При участии ферментов дельта-6 десатуразы (FADS2) и дельта-5 десатуразы (FADS1)

Вариабельность синтеза de novo

- Эффективность синтеза невысока
- Обладает большой межиндивидуальной вариабельностью

1. Генетические полиморфизмы в генах FADS
2. Гаплотип D повышает активность FADS1 и FADS2, что приводит к более эффективной конверсии АЛК пищи в ДГК и ЭПК

- Вариабельность уровней омега-3 ПНЖК в крови среди людей, живущих в одной географической зоне, составляет до 30%

Гендерные отличия синтеза

- У женщин эволюционно сформировалась более высокая способность превращения АЛК в ДГК и ЭПК
- Исследования метаболизма АЛК у здоровых молодых мужчин показывают → 8% АЛК пищи превращается в ЭПК, а 0-4% превращается в ДГК
- У здоровых молодых женщин → 21% АЛК пищи превращается в ЭПК, а 9% превращается в ДГК

Синтез ДГК и ЭПК de novo

- Способность синтеза как ДГК, так и ЭПК из АЛК в организме человека значимо вариабельна среди индивидуумов
- Её нельзя считать эффективной
- Данные нутриенты должны поступать извне в сбалансированном и адекватном количестве

Источники

- Пища
- БАДы

Рекомендуемая суточная потребность

В России согласно «Рекомендуемым уровням потребления пищевых и биологически активных веществ. Методические рекомендации. МР 2.3.1.0253-21 (утв. Роспотребнадзором 22 июля 2021 г)

- Физиологическая потребность в омега 3 (альфалинолевая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты) составляет 1-2 % от калорийности суточного рациона
- Адекватный уровень потребления для детей 2-18 лет и взрослых 250 мг ДГК+ЭПК в сутки
- Беременным и кормящим женщинам — дополнительные (сверх общих доз для взрослого населения) 200 мг/сут ДГК
- Международное общество по изучению жирных кислот и липидов (ISSFAL) 500 мг/сут ЭПК+ДГК для здоровья сосудисто-сердечной системы

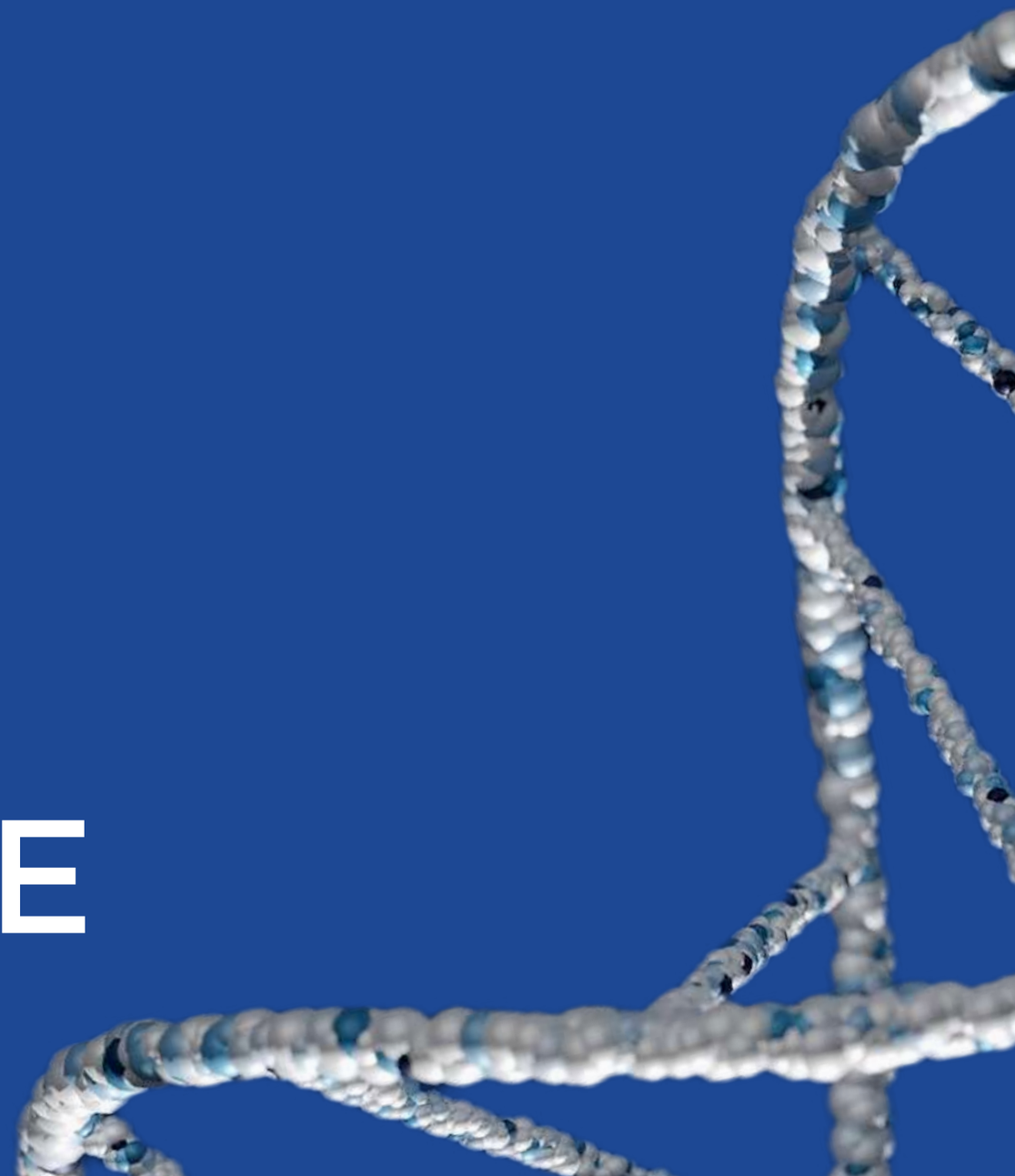
Дефицита потребления Омега-3 ПНЖК в России

- В рационе жителей России, в последнее время значительно сократилось потребление жирной морской рыбы
- Экономические возможности населения
- Пищевые привычки
- Доступность морской рыбы
- Наличие низкокачественной продукции в магазинах

Международные нормы потребления

FDA (США) взрослые безопасно потреблять в общей сложности до 3000 мг/сут ЭПК+ДГК

Но не более чем 2000 мг/сут из пищевых добавок

American Heart Association нацелены на потреблении в идеале не менее двух порций жирной рыбы в неделю (общее недельное потребление ≥80 г; в среднем не менее 250 мг/день ЭПК + ДГК) для получения достаточного количества омега-3 ПНЖК и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ